

คู่มือโปรแกรมเมอร์

1. การติดตั้ง WebLogic Server 7.0

สามารถดาวน์โหลด WebLogic Server 7.0 (sp2) evaluate version ได้ที่ <http://www.bea.com>
WebLogic Server รองรับหลายแพลตฟอร์มเช่น Window , Linux , Solaris และอื่น ๆ แต่จะอธิบายวิธีการติดตั้งเฉพาะแพลตฟอร์ม Window เท่านั้น (แนะนำให้ใช้ Window 2000 Advance Server)

1.1 ความต้องการของ WebLogic Server

- ฮาร์ดดิสก์ ประมาณ 95 MB
- แรม 128 MB (แนะนำให้ใช้ 256 MB ขึ้นไป)

1.2 ขั้นตอนการติดตั้ง WebLogic และ Configure WebLogic

หน้าต่าง	ขั้นตอน
BEA Logo	เลือกภาษาที่ต้องการให้แสดงผล
Welcome	คลิก Next เพื่อเริ่มขั้นตอนการ install
License Agreement	อ่านข้อตกลงการใช้ซอฟต์แวร์ ถ้ายอมรับให้เลือก Yes แล้ว Next ถ้าไม่ยอมรับเลือก No
Choose BEA Home Directory	ระบุไดเรกทอรี BEA Home ที่จะเป็ปลายทางของผลิตภัณฑ์ของ BEA ถ้ามีไดเรกทอรี BEA Home อยู่แล้วก็สามารถใช้ได้ หรือจะสร้างขึ้นใหม่ก็ได้
Default Server Configuration	ให้ใส่ชื่อโดเมน ดีฟอลต์คือ mydomain WebLogic โดเมนสามารถมีได้หลาย WebLogic Server ให้ใส่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ดีฟอลต์คือ myserver ใส่หมายเลขพอร์ต TCP/IP สำหรับเซิร์ฟเวอร์
Install WebLogic Server Service (Windows systems only)	คลิก Yes ถ้าต้องการลง WebLogic Server เป็นเซอร์วิส ซึ่งเซิร์ฟเวอร์จะเปิดทุกครั้งที่เปิดเครื่อง ถ้าไม่ต้องการให้คลิก No
Create System Password	ให้ใส่พาสเวิร์ดที่ต้องการ พาสเวิร์ดต้องไม่น้อยกว่า 8 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว
Installing . . .	WebLogic Server จะเริ่ม install ให้รอนกว่าจะผ่านหน้าต่างนี้
Install Complete	คลิก Done เป็นอันจบการ install

วิธีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ใน WebLogic Workshop

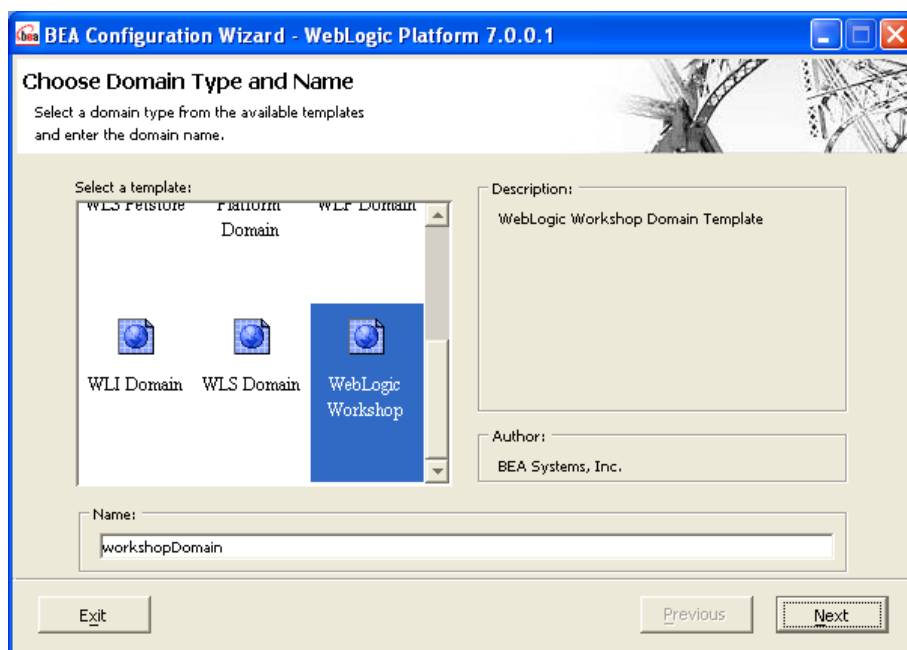
1.2.1. ทำการสร้างเซิร์ฟเวอร์ใหม่ขึ้นมาโดยเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ โดยทำการคลิกที่ Start menu แล้วเลือก Bea WebLogic Platform 7.0 แล้วเลือกที่ Quick Start

1.2.2. ทำการเลือกที่ Configure a New Server



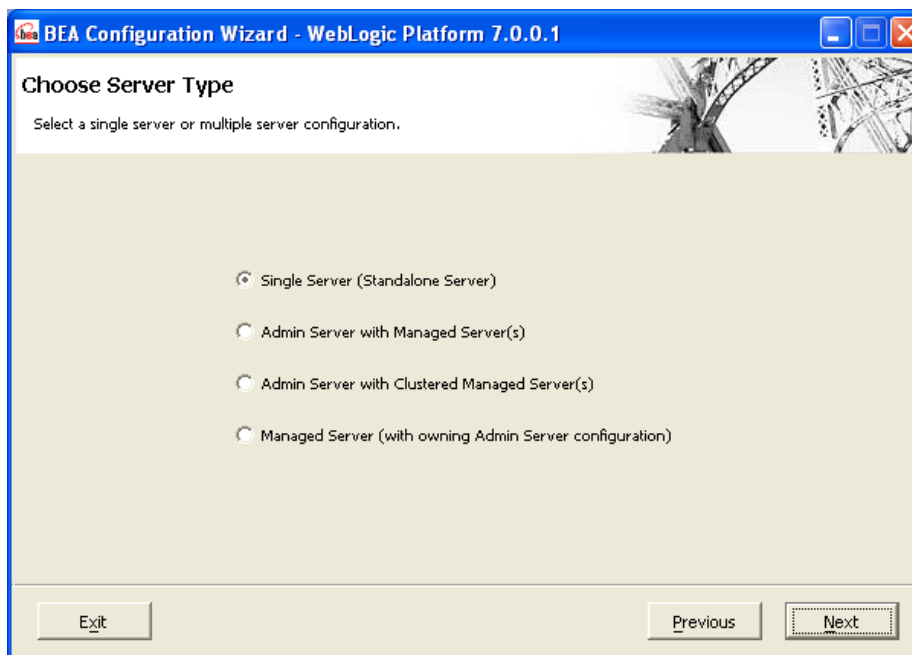
รูปที่ 1.1 bea weblogic quick start

1.2.3. ทำการเลือก WebLogic Workshop แล้วใส่ชื่อโดเมนที่ต้องการ



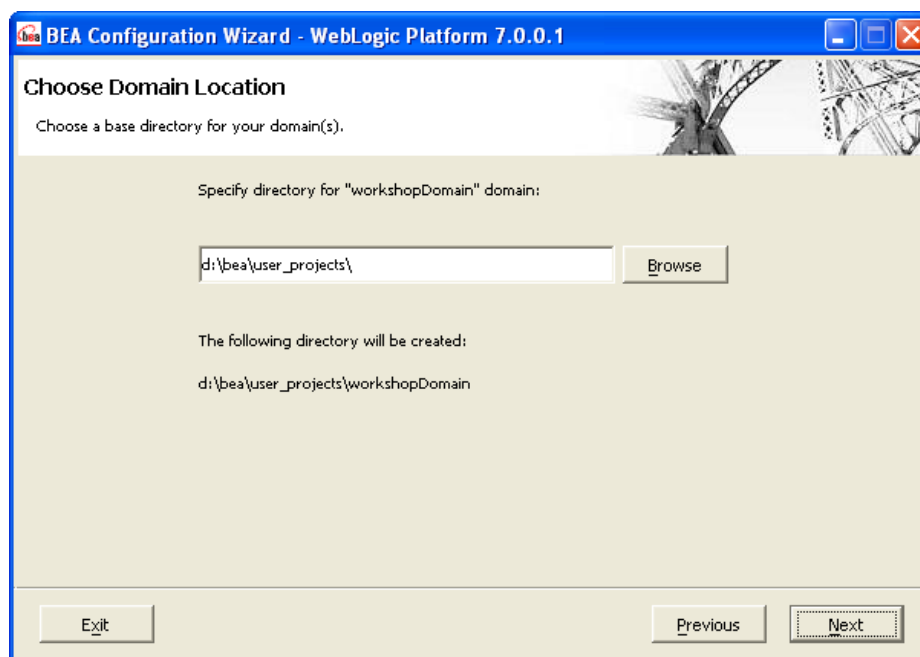
รูปที่ 1.2 BEA Configuration Wizard ใช้สร้างserverใหม่

1.2.4.ทำการเลือก Single Server(Standalone Server)



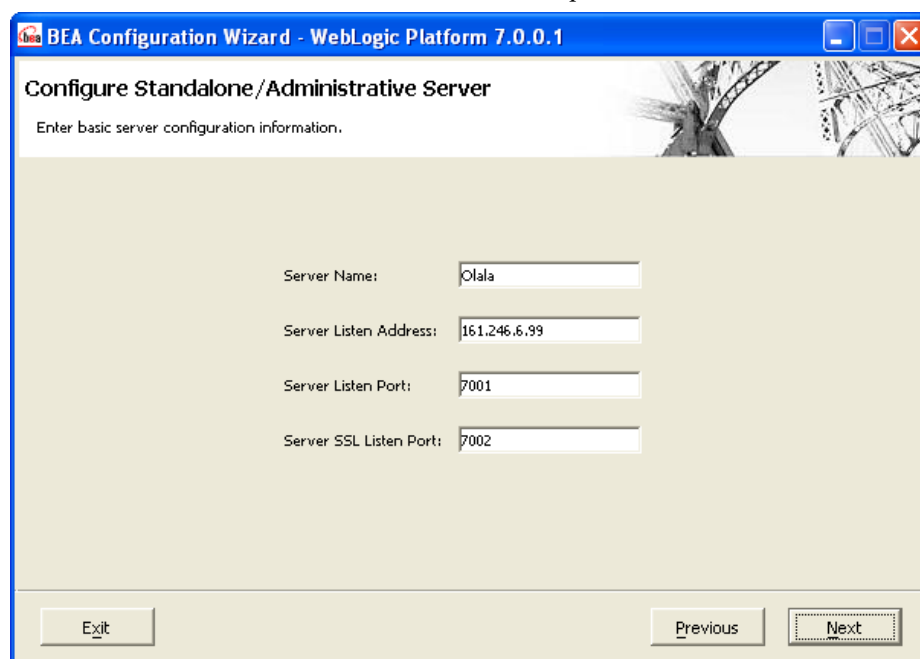
รูปที่ 1.3 BEA Configuration Wizard ให้เลือก server type

1.2.5.เลือกไดเรกทอรีที่ต้องการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์



รูปที่ 1.4 BEA Configuration Wizard ใช้เลือก directory ที่ต้องการลง

1.2.6. ทำการตั้งชื่อเซิร์ฟเวอร์ Listen Address Listen port และ SSL Listen Port



รูปที่ 1.5 BEA Configuration Wizard ใช้ Configuration server, port และ ssl port

1.2.7. ใส่ User Name และ Password ที่ต้องการ

BEA Configuration Wizard - WebLogic Platform 7.0.0.1

Create Administrative User

Supply a username and password.

User Name: WeddingPlanner

Password: *****

Verify Password: *****

Note: Password must be at least 8 characters.

Exit Previous Next

รูปที่ 1.6 BEA Configuration Wizard ใส่ username และ password

1.2.8. ทำการเลือกว่าต้องการสร้างช็อตคัท(shortcut) ไว้ที่สตาร์ทเมนู(Start Menu)หรือไม่

BEA Configuration Wizard - WebLogic Platform 7.0.0.1

Create Start Menu Entry For Server

Create a start menu entry for your standalone or administrative server.

Do you want to install this server in Windows Start Menu?

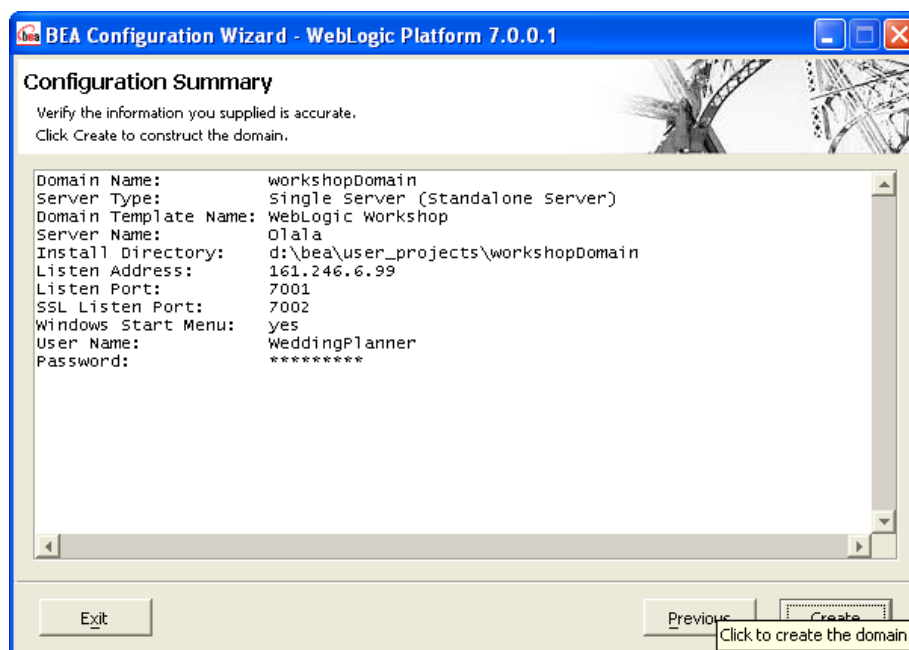
☒ Yes

☐ No

Exit Previous Next

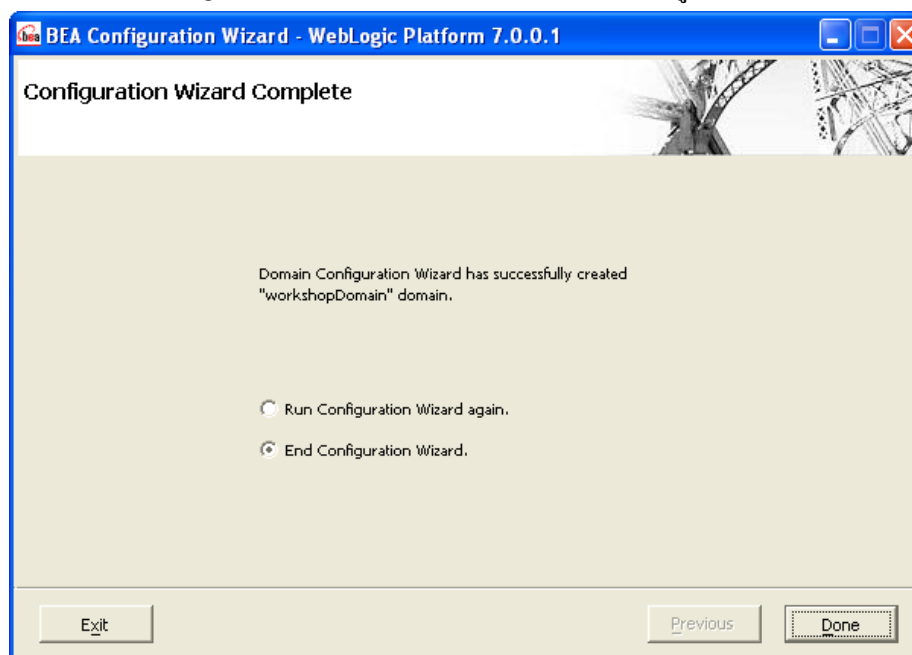
รูปที่ 1.7 BEA Configuration Wizard ใช้สร้าง icon ไว้ที่ windows start menu

1.2.9. WebLogic จะแสดงรายละเอียดของเซิร์ฟเวอร์ที่จะทำการสร้างใหม่ เมื่อรายละเอียดถูกต้อง กดปุ่ม Create เพื่อทำการสร้างเซิร์ฟเวอร์



รูปที่ 1.8 BEA Configuration Wizard

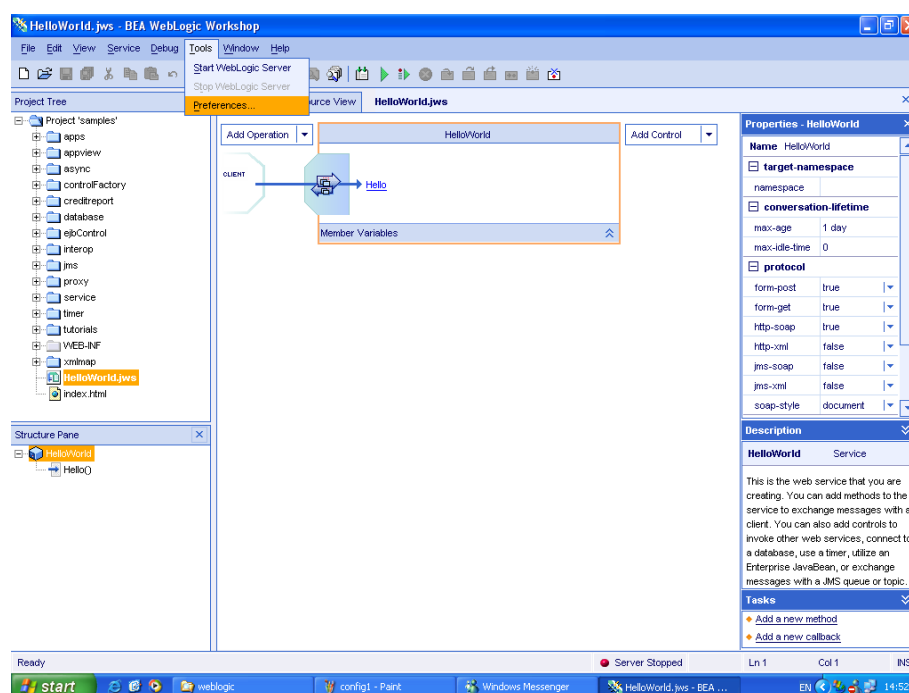
1.2.10. เมื่อ WebLogic ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วจะแสดงหน้าต่างดังรูป



รูปที่ 1.9 BEA Configuration Wizard บอกว่า create server เสร็จเรียบร้อยแล้ว

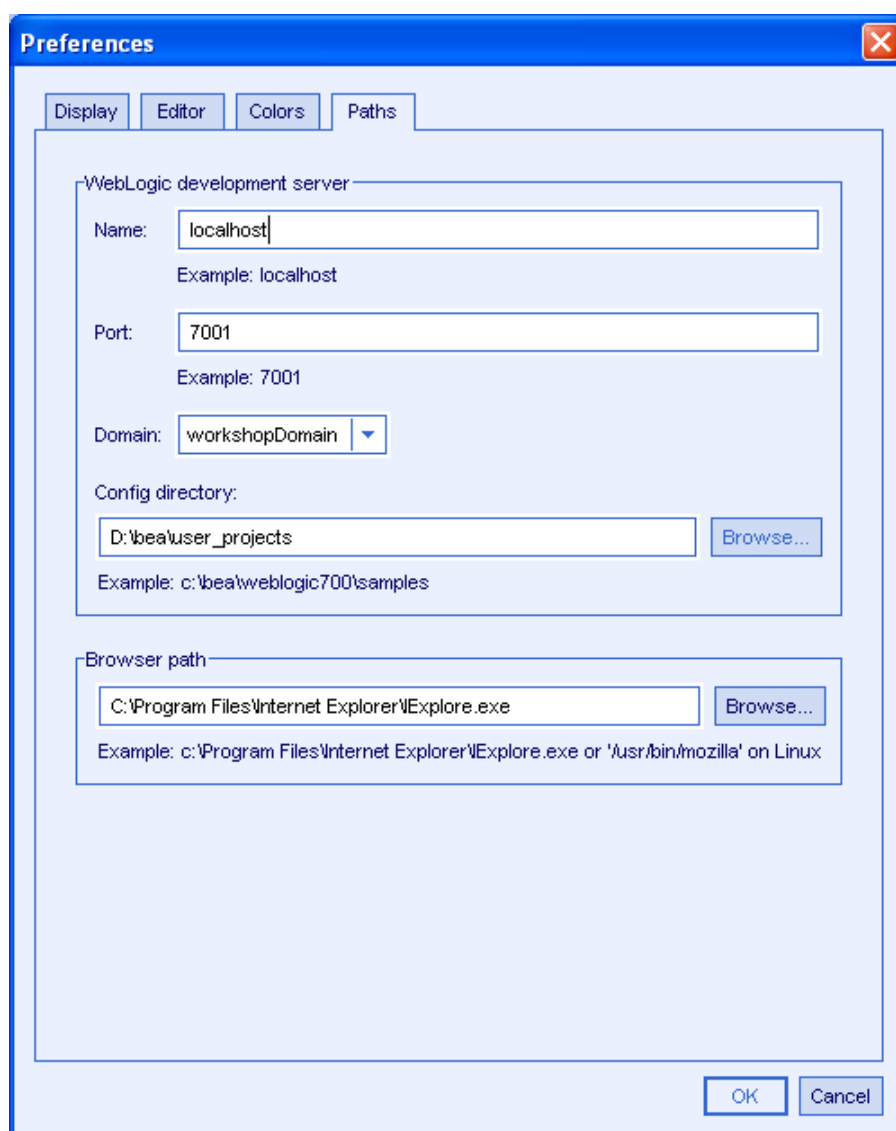
1.2.11. เลือก Start → Programs → BEA WebLogic Platform 7.0 → WebLogic Workshop → WebLogic Workshop

1.2.12. เลือก Tools → Preference...



รูปที่ 1.10 weblogic work shop 7.0ทำการเลือกที่ preferences

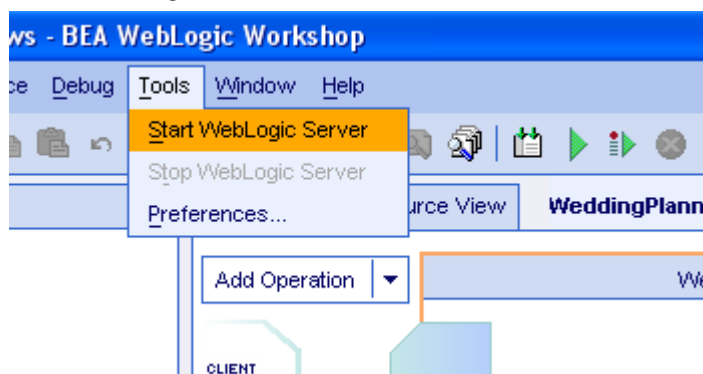
1.2.13.ทำการเปลี่ยน Config Directory: เป็นพาร์ท(Path) และ Daomain ที่เลือกไว้ตอนสร้างเซิร์ฟเวอร์ในตอนแรก



รูปที่ 1.11 หน้า preferences ใช้ทำการ configuration server ที่ใช้ใน weblogic workshop

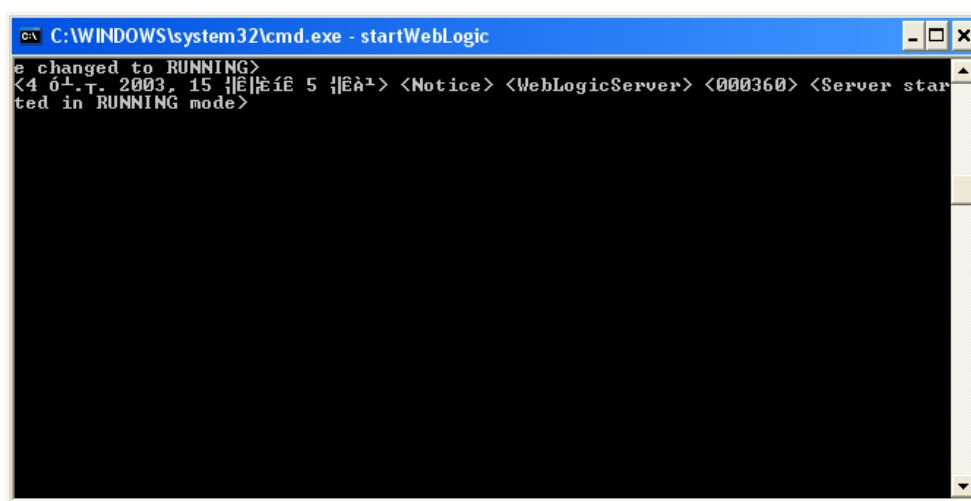
1.3 การสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์

1.3.1. เลือก Start WebLogic Server ที่ Tools



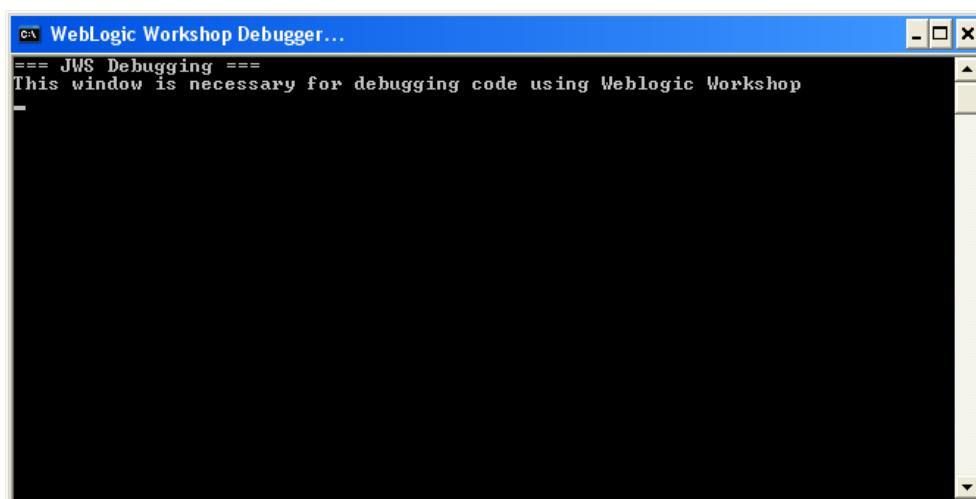
รูปที่ 1.12 การ start weblogic server

1.3.2. หน้าต่างจะแสดงผลการทำงานของแอปพลิเคชันที่รันบนเซิร์ฟเวอร์



รูปที่ 1.13 หน้าจอแสดงผลการทำงานของwebservice

1.3.3. หน้าต่างที่ใช้ในการดีบั๊กการทำงานของWebLogic Workshop



รูปที่ 1.14 หน้าจอไว้ทำการdebug webservice

2. วิธีการติดตั้ง SSL ใน weblogic server

2.1.) ทำการเปิด weblogic server แล้ว เปิด <https://hostname:7002/cerificate> ซึ่งเป็น webapplication ของ weblogic ซึ่งใช้ในการสร้าง CA

Country code	US Example: US
Organizational unit name	 Example: Research
Organization name	 Example: BigCo, Inc.
Email address	 Example: me@bigcoinc.com
Full host name	ipickung Example: myhost.bigcoinc.com
Locality name (city)	 Example: Northeast Pampasville
State name	 Example: Florida
Private Key Password	

[Help](#)

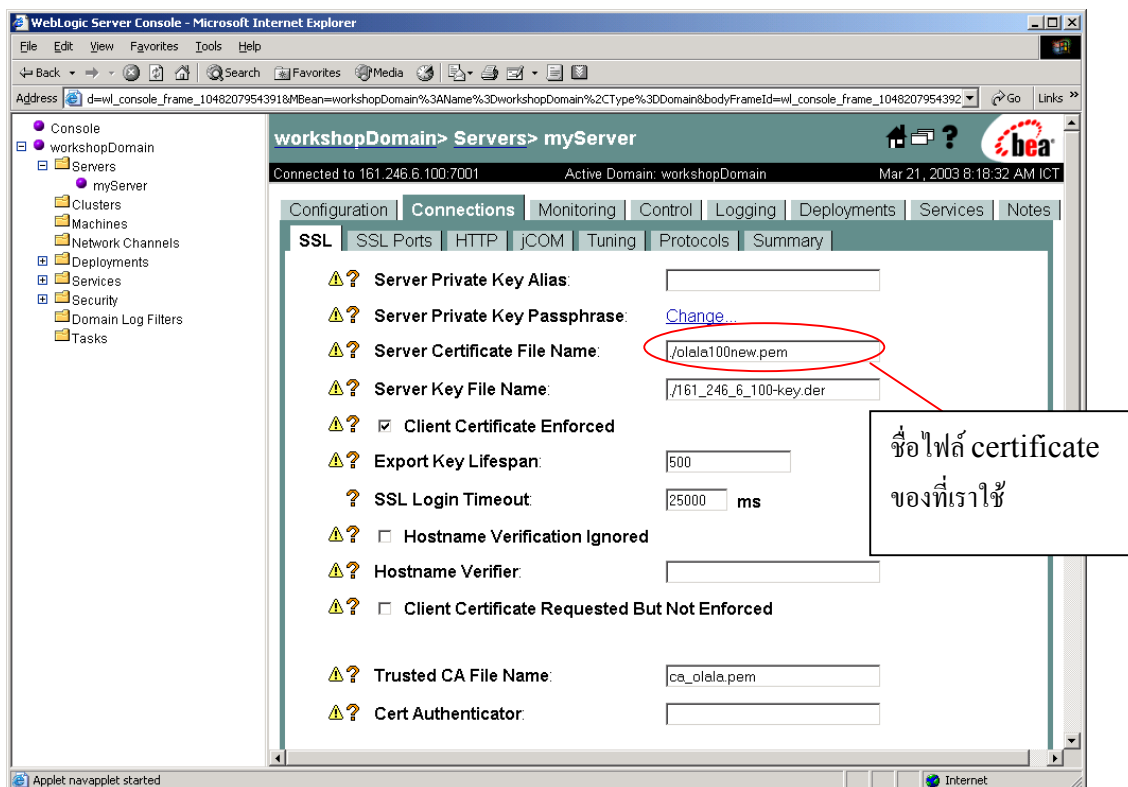
Required fields

[Generate Request](#)

รูปที่ 2.1 เมื่อเข้า <https://hostname:7002/certificate>

2.2. จากการ GenerateRequest จะได้ CERTIFICATE REQUEST , Protected Key file และ Request file ซึ่ง CERTIFICATE REQUEST ไว้ใช้ในการสร้าง CA ซึ่งได้จากองค์กรที่สาม เช่น Verisign , Baltimore's CyberTrust SureServer หรือ windows 2000 server

2.3. ทำการติดตั้ง CA บน weblogic server โดยการเปิด <http://hostname:7001/console> เปิดที่ folder Server แล้วเลือก server ที่ใช้ ต่อมาเลือกที่ connection และ ssl

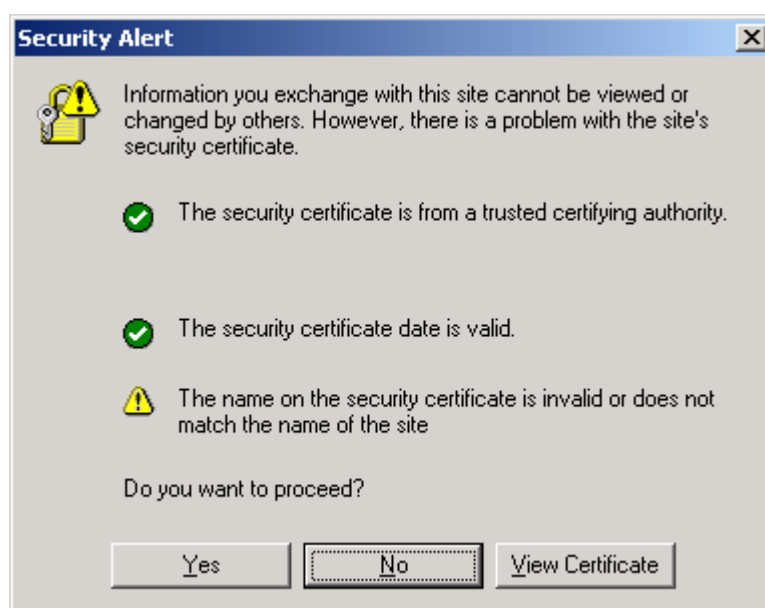


รูปที่ 2.2 หน้า Console ที่ทำการ set เกี่ยวกับ ssl

แล้วทำการตั้งค่า Server Certificate File Name ใส่ชื่อไฟล์ CA ,Server Key File Name ใส่ชื่อไฟล์ key
หลังจากนี้ทำการ ปิด แล้ว เปิด weblogic server ใหม่ก็จะใช้ CA ได้ และ Trustes CA File Name ไว้ใช้ใส่
CA ที่เชื่อถือได้

2.4. ต้องเพิ่ม -Dweblogic.management.pkpassword= pwd โดยที่ pwd คือ password ของ private
key โดยจะเป็นอันเดียวกับที่เราใส่ไว้ตอนสร้าง CERTIFICATE REQUEST

2.5. เมื่อเปิด https:// hostname:7002/application จะปรากฏ Security Alert ดังนี้



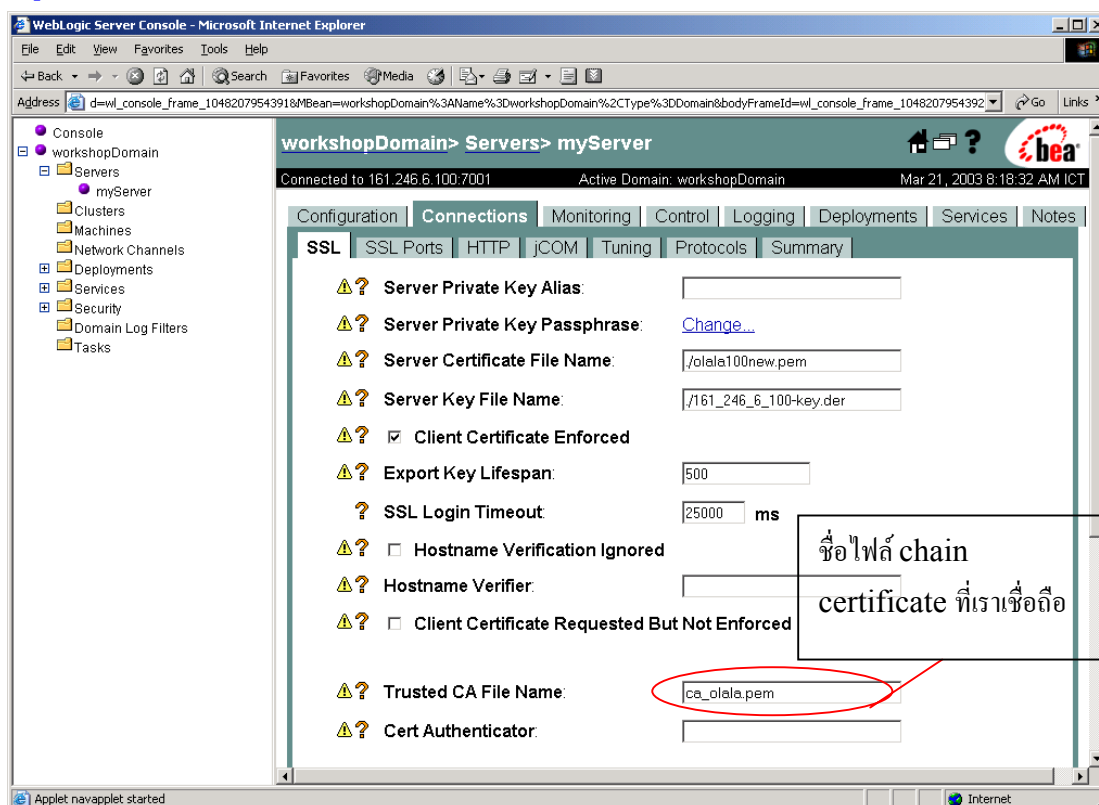
รูปที่ 2.3 เมื่อทำการติดตั้ง ssl จะแสดงผลดังนี้

3 การ set trust certificate

3.1 ใช้ console

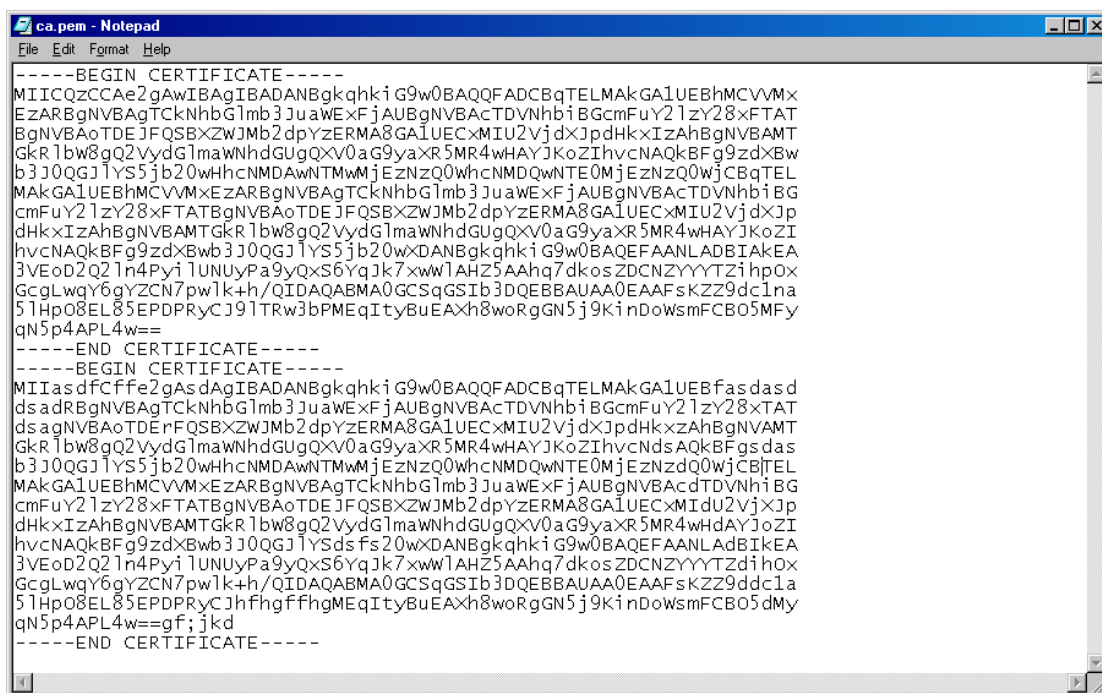
3.1.1 ทำ set certificate ที่เราจะเชื่อถือบน weblogic server โดยการเปิด

<http://hostname:7001/console> เปิดที่ folder Server แล้วเลือก server ที่ใช้ ต่อมาเลือกที่ connection และ ssl



รูปที่ 3.1 หน้า Console ของ weblogic ที่ทำการ Set Trusted CA File

3.1.2 ทำการตั้งค่า Trusted CA File Name ใส่ชื่อไฟล์ chain certificate ที่เราเชื่อถือ หลังจากนั้นทำการ ปิด แล้ว เปิด weblogic server ใหม่



รูปที่ 3.2 แสดงไฟล์ที่เก็บ chain certificate

3.1.3 แก้ไข ไฟล์ chain certificate โดยที่ไฟล์นี้จะเก็บความสัมพันธ์ของ certificate แต่ละอัน โดยจะเริ่มต้นด้วย “-----BEGIN CERTIFICATE-----” และจบด้วย “-----END CERTIFICATE-----” ซึ่ง chain certificate จะเริ่มต้นด้วย certificate ของเรา แล้วตามด้วย certificate ขององค์กรที่ออกcertificate ที่ออกให้ไปเรื่อย(ค่าเริ่มต้นของไฟล์นี้คือไฟล์ ca.pem)

3.2. การ set certificate ที่เราเชื่อถือโดยใช้ keystore โดยมีขั้นตอนดังนี้

3.2.1 สร้าง keystore โดยใช้คำสั่ง

```
keytool -genkey -keystore keystorename -storepass keystorepassword
```

3.2.2 เซต CA ที่เชื่อถือ โดยใช้คำสั่ง

```
keytool -alias aliasfortrustedca -trustcacerts -import -file trustedcafilename.pem  
-keystore keystorename -storepass keystorepassword
```

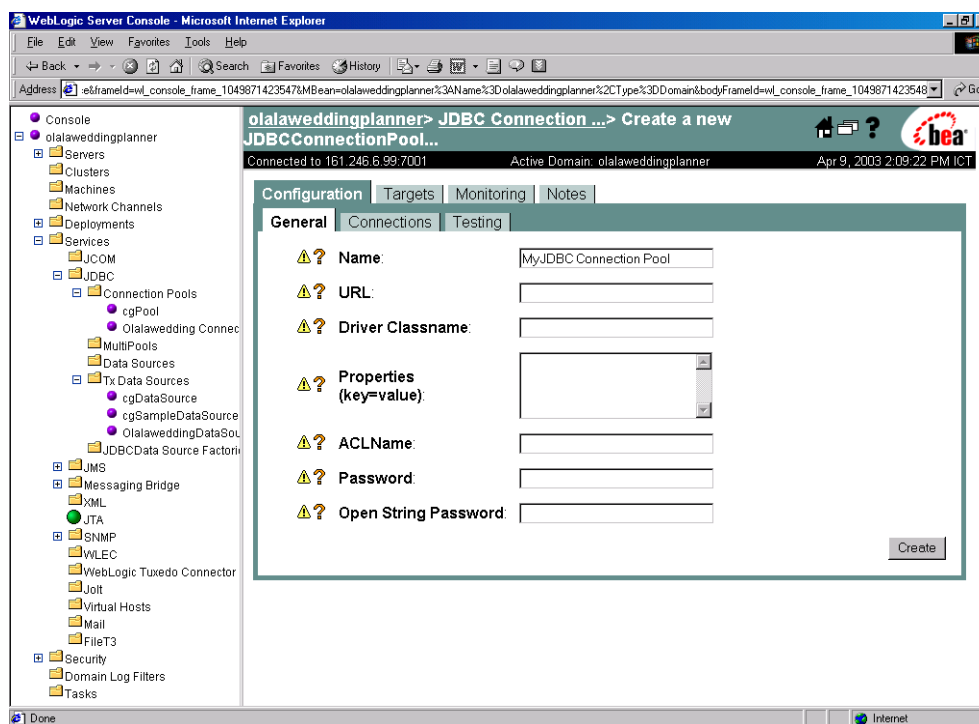
3.2.3 ต้องแก้ไข -Dweblogic.security.SSL.trustedCAKeyStore=cacert ที่ startweblogic.exe โดยที่ cacert คือ keystore ที่สร้างขึ้นมาจากขั้นตอนที่ 3.2.1

4. การทำให้ weblogic ติดต่อกับ database

4.1 ทำการ start server weblogic แล้วทำการเปิด console

4.2 เลือกทาง tree ด้านซ้ายที่ JDBC แล้วเลือกที่ Connection Pool

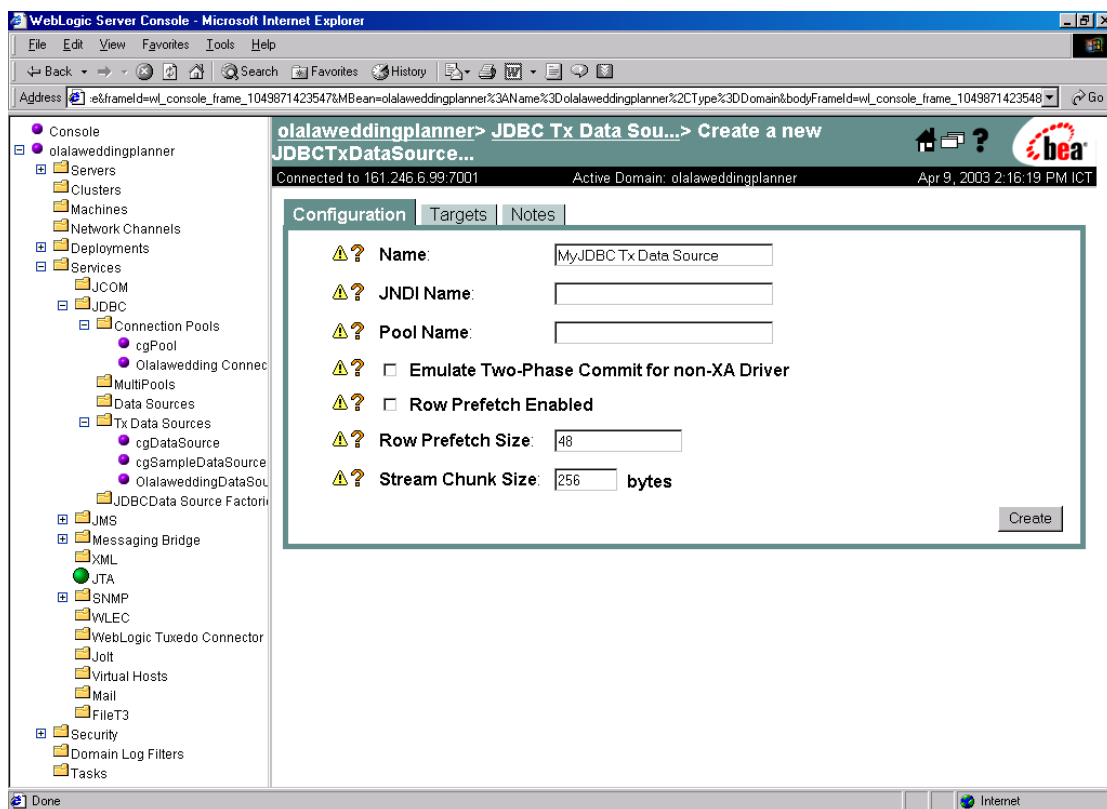
4.3 ทำการสร้าง Connection Pool ใหม่



รูปที่ 4.1 หน้า Console ของ weblogic ที่ทำการสร้าง Connection Pool

4.4 ใส่ URL ของ Database , Driver ของ Database , Properties ใส่ user = “username” และ password = “psw” โดย username คือ username ของ database และ psw คือ password ของ database

4.5 ต่อมาทำการสร้าง Tx Datasource



รูปที่ 4.2 หน้า Console ของ weblogic ที่ทำการสร้าง Connection Pool

4.6 ใส่ JNDI Name ของ Connection Pool และ Pool Name ของ Connection Pool

4.7 การ set ทำให้ EJB ต่อ database ต้องทำเขียน code ที่ตัว Bean เพื่อสร้าง datasource

```

import javax.ejb.*;
import java.sql.*;
import javax.naming.*;
import javax.sql.*;

public class CustomerServiceBean implements SessionBean {
    SessionContext sessionContext;
    DataSource datasource;
    public void ejbCreate() throws CreateException {
        /**@todo Complete this method*/
    }
    public void ejbRemove() {
        /**@todo Complete this method*/
    }
    public void ejbActivate() {
        /**@todo Complete this method*/
    }
    public void ejbPassivate() {
        /**@todo Complete this method*/
    }
    public void setSessionContext(SessionContext sessionContext) {
        this.sessionContext = sessionContext;
        try{
            Context ct=new InitialContext();
            ct.lookup("weddingDataSource");
        }catch(Exception e){System.out.println(e);}
    }
}

```

ชื่อของ TX Data Source

รูปที่ 4.3 code ของ EJB ที่มีการติดต่อ Database ส่วนแรก


```

public void registry() {
    /**@todo Complete this method*/
    System.out.println("Hello111111111");
    ResultSet rs=null;
    Connection con = null;
    String ad ="roj250";
    //    String sql="SELECT FNAME,FSURNAME,STARTDATE FROM TEST2 WHERE STARTDATE
    //    String sql="SELECT * FROM TEST2 WHERE FNAME=?";
    String sql="SELECT * FROM TEST2";
    System.out.println("dddddddddddddddddddddddddd");
    try{
        con = datasource.getConnection();
        PreparedStatement pstmt;
        pstmt = con.prepareStatement(sql);
        //pstmt.executeUpdate("ALTER SESSION SET OPTIMIZER_MODE=rule");
        //pstmt.setString(1,ad);
        System.out.println("Hello111111111");
        rs = pstmt.executeQuery();
        System.out.println("Hello111111111");
        while(rs.next())
        {
            System.out.println(rs.getObject(1));
            System.out.println(rs.getObject(2));
            System.out.println(rs.getObject(3));
        }
        rs.close();
        pstmt.close();
    }catch(Exception e){System.out.println(e);}
}

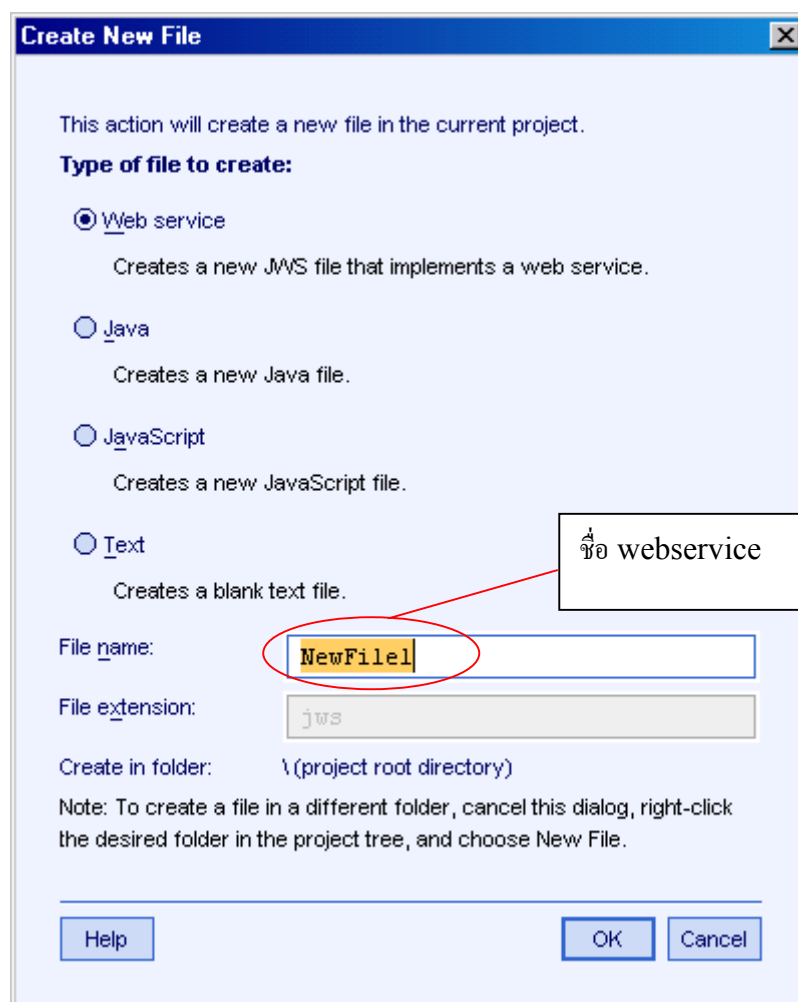
```

สร้าง connection การ Data
Source ที่ชื่อ TX Data Source

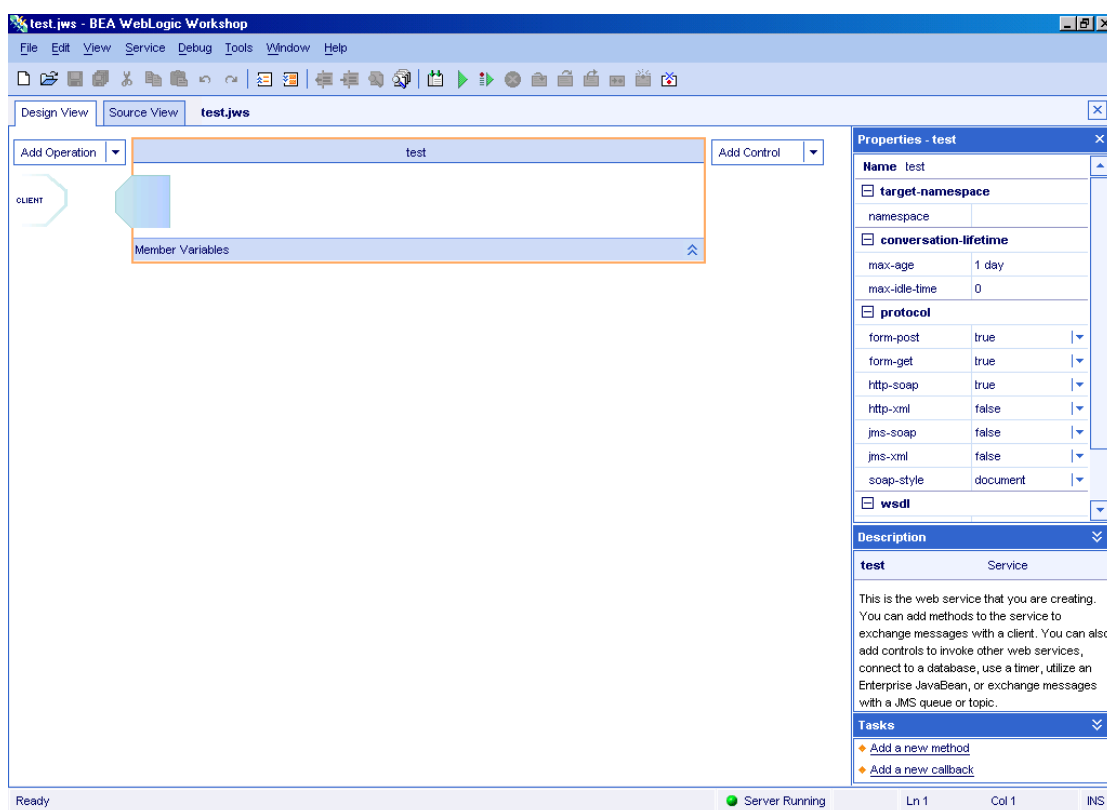
รูปที่ 4.4 code ของ EJBที่มีการติดต่อDatabase ส่วนที่สอง

5. การพัฒนา webservice บน weblogic workshop 7.0

5.1 ทำการเปิด program weblogic workshop 7.0 แล้วเลือก File → New → NewWebservice

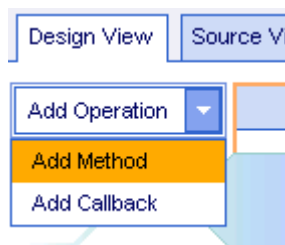


รูปที่ 5.1 หน้า Create New File

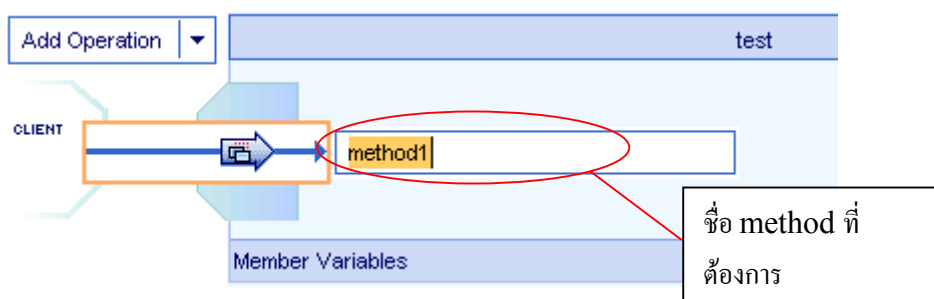


รูปที่ 5.2 หลังการ create webservice

5.2 การสร้าง service ทำโดยเลือกที่ Add Operation → Method

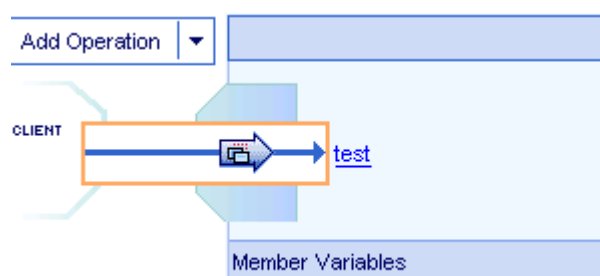


รูปที่ 5.3 การสร้าง method ใหม่ในweblogic workshop



รูปที่ 5.4 เมื่อทำการเลือก add method ใหม่ในweblogic workshopแล้วให้ใส่ชื่อmethod

5.3 แล้วเลือกที่ชื่อ method เพื่อเข้าไปเขียน code การทำงานของ method นั้น



รูปที่ 5.5 เมื่อการสร้าง method ใหม่ในweblogic workshopเสร็จแล้ว

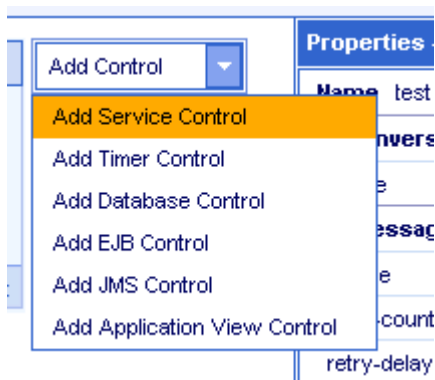
```

8      /**
9       * @jws:operation
10      */
11     public void test()
12     {
13     }
14 }
15

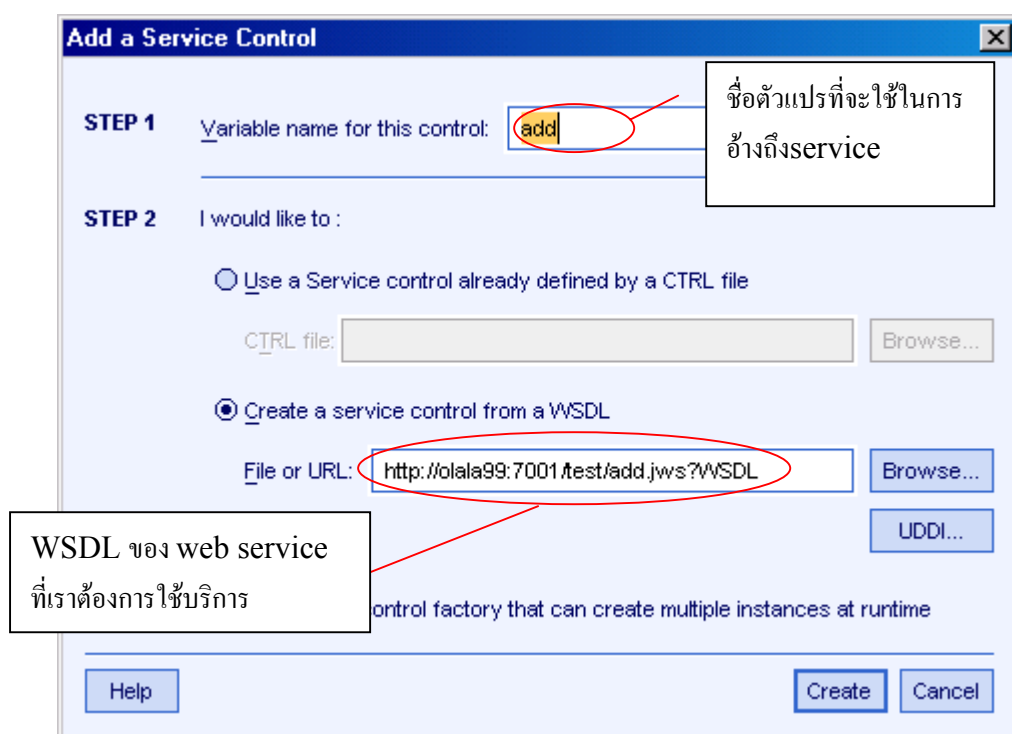
```

รูปที่ 5.6 codeที่ตัวweblogic สร้างขึ้นมาเมื่อทำการadd method

5.4 การติดต่อกับwebservice อื่น โดยการเลือกที่ Add Control → Add Service Control



รูปที่ 5.7 ขั้นตอนการ Add service ของ Webserviceอื่นขั้นตอนแรก



รูปที่ 5.8 ขั้นตอนการ Add service ของ Webservice อีกขั้นตอนสอง ให้ใส่ URL หรือ Path ของ WSDL ของ Webservice ที่เราต้องการเรียกใช้



รูปที่ 5.9 เมื่อทำการ Add Service จาก Webservice อื่น

5.5 การเรียกใช้ webservice ที่เรา add เข้ามา

```

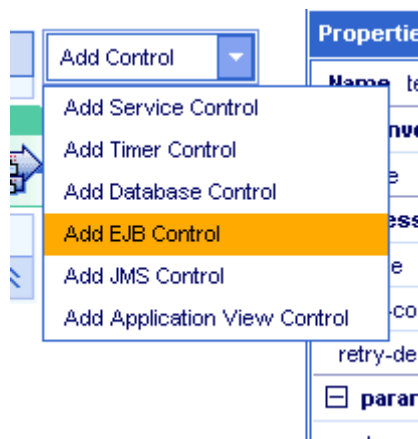
13  /**
14   * @jws:operation
15   */
16  public int test()
17  { return add.add(1,6); }
18  }
19  }
20

```

ตัวแปรที่จะใช้ในการอ้างถึงservice ที่ใส่ต้อง add service

รูปที่ 5.10 การตัวอย่างการใช้ service ที่ add เข้ามา

5.6 การใช้ EJB ใน weblogic workshop ทำโดยเลือก Add Control → Add EJB Control



รูปที่ 5.11 ขั้นตอนการ Add EJB ขั้นตอนที่แรก

รูปที่ 5.12 ขั้นตอนการ Add EJB ขั้นตอนที่สอง ใส่ JNDI Home Interface และ Bean Interface ของ EJB ที่เราจะใช้

5.7 การเขียน code เหมือนการเขียนเรียกใช้ webservice อื่น แต่ต้องอยู่ในการดักจับข้อผิดพลาด